

LAUDS — Documentação de Infraestrutura da VM2

Gerado em: 02/04/2026

Atualizado em: 02/04/2026

Projeto: Sistema de Laudos Radiológicos — LAUDS

Responsável técnico: StudioBarra7

1. IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES

VM1 — Servidor do Portal Web

Parâmetro	Valor
Função	Portal Web (Node.js + Express)
IP Público	45.189.160.17
Sistema Operacional	Ubuntu 22.04 LTS
Diretório do projeto	/home/pacs/pacs-portal

VM2 — Banco de Dados e Armazenamento

Parâmetro	Valor
Função	MySQL + MinIO (armazenamento de arquivos)
Hostname	pacs
IP Interno (rede PACS)	172.16.3.101
IP Interno (rede local)	192.168.193.101
Sistema Operacional	Ubuntu 22.04.5 LTS (Jammy Jellyfish)
Disco Total	98 GB
Disco Livre	~84 GB
RAM Total	7,6 GB
Swap	4,0 GB
Usuário padrão	root

2. SERVIÇO 1 — MySQL Community Server

Parâmetro	Valor
Porta	3306
Usuário root	root
Senha root	137946
Banco do portal	pacs_portal
Serviço systemd	mysql.service
Status	Ativo desde 21/03/2026

```
# Acessar o banco
mysql -u root -p137946

# Listar bancos
mysql -u root -p137946 -e "SHOW DATABASES;"

# Listar tabelas do portal
mysql -u root -p137946 -e "USE pacs_portal; SHOW TABLES;"

# Reiniciar MySQL
systemctl restart mysql
```

3. SERVIÇO 2 — MinIO (Armazenamento de Arquivos)

Credenciais

Parâmetro	Valor
Usuário admin	lauds_admin
Senha admin	Lauds@2026!Secure
Bucket principal	lauds
Versão	RELEASE.2025-09-07T16-13-09Z
Instalado em	02/04/2026

Endereços de Acesso

Tipo	URL
Console Web (rede PACS)	http://172.16.3.101:9001
Console Web (rede local)	http://192.168.193.101:9001
API S3 (rede PACS)	http://172.16.3.101:9000
API S3 (rede local)	http://192.168.193.101:9000

Estrutura de Pastas no Bucket lauds

```
lauds/  
├── unidades/{id}/logo/    → Logos das unidades médicas  
└── usuarios/{id}/carimbo/ → Carimbos dos médicos
```

Comandos de Manutenção

```
# Verificar status  
systemctl status minio  
  
# Reiniciar  
systemctl restart minio  
  
# Ver logs  
journalctl -u minio -n 50  
  
# Listar buckets  
mc ls vm2minio  
  
# Listar arquivos no bucket lauds  
mc ls vm2minio/lauds --recursive  
  
# Ver uso de disco  
du -sh /data/minio
```

4. PASSO A PASSO — INSTALAÇÃO DO MINIO (reinstalação futura)

PASSO 1 — Verificar ambiente

```
cat /etc/os-release | grep -E "NAME|VERSION"
df -h
free -h
ss -tlnp | grep -E "9000|9001"
which minio 2>/dev/null && minio --version || echo "MinIO NÃO instalado"
```

PASSO 2 — Baixar MinIO

```
mkdir -p /data/minio && \
wget https://dl.min.io/server/minio/release/linux-amd64/minio -O \
/usr/local/bin/minio && \
chmod +x /usr/local/bin/minio && \
minio --version
```

PASSO 3 — Criar usuário e configuração

```
useradd -r -s /sbin/nologin minio 2>/dev/null || echo "Usuário minio já existe"
chown -R minio:minio /data/minio

cat > /etc/default/minio <<'EOF'
MINIO_ROOT_USER=lauds_admin
MINIO_ROOT_PASSWORD=Lauds@2026!Secure
MINIO_VOLUMES="/data/minio"
MINIO_OPTS="--console-address :9001"
EOF
```

PASSO 4 — Criar serviço systemd

```
cat > /etc/systemd/system/minio.service <<'EOF'
[Unit]
Description=MinIO Object Storage
Documentation=https://min.io/docs
Wants=network-online.target
After=network-online.target

[Service]
WorkingDirectory=/usr/local
User=minio
Group=minio
EnvironmentFile=/etc/default/minio
ExecStartPre=/bin/bash -c "if [ -z \"${MINIO_VOLUMES}\" ]; then echo
\"MINIO_VOLUMES not set\"; exit 1; fi"
ExecStart=/usr/local/bin/minio server $MINIO_OPTS $MINIO_VOLUMES
Restart=always
LimitNOFILE=65536
TasksMax=infinity
TimeoutStopSec=infinity
SendSIGKILL=no

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF

systemctl daemon-reload && \
systemctl enable minio && \
systemctl start minio && \
sleep 4 && \
systemctl status minio --no-pager
```

PASSO 5 — Instalar cliente mc e criar bucket

```
wget https://dl.min.io/client/mc/release/linux-amd64/mc -O /usr/local/bin/mc
&& \
chmod +x /usr/local/bin/mc && \
mc alias set vm2minio http://127.0.0.1:9000 lauds_admin 'Lauds@2026!Secure'
&& \
mc mb vm2minio/lauds --ignore-existing && \
mc anonymous set none vm2minio/lauds && \
mc ls vm2minio
```

PASSO 6 — Liberar firewall

```
ufw allow 9000/tcp && ufw allow 9001/tcp && echo "Firewall liberado"
```

PASSO 7 — Verificar tudo

```
systemctl is-active minio && echo "MinIO: OK" || echo "MinIO: ERRO"
systemctl is-active mysql && echo "MySQL: OK" || echo "MySQL: ERRO"
mc ls vm2minio
ss -tlnp | grep -E "3306|9000|9001"
```

5. BACKUP AUTOMÁTICO DO BANCO DE DADOS

Configurado em: 02/04/2026

Horário: Todo dia às 2h da manhã

Script: /usr/local/bin/backup-lauds.sh

Log: /var/log/backup-lauds.log

Destino: /data/backups/

Retenção: 30 backups (aproximadamente 1 mês)

```
# Executar backup manualmente
/usr/local/bin/backup-lauds.sh

# Listar backups existentes
ls -lh /data/backups/

# Ver log dos backups automáticos
tail -20 /var/log/backup-lauds.log

# Restaurar backup (CUIDADO: apaga dados atuais)
# mysql -u root -p137946 pacs_portal <
/data/backups/pacs_portal_YYYYMMDD_HHMMSS.sql
```

Para reconfigurar o backup do zero:

```
cat > /usr/local/bin/backup-lauds.sh <<'EOF'
#!/bin/bash
BACKUP_DIR="/data/backups"
mkdir -p $BACKUP_DIR
DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
mysqldump -u root -p137946 pacs_portal > $BACKUP_DIR/pacs_portal_$DATE.sql
ls -t $BACKUP_DIR/pacs_portal_*.sql | tail -n +31 | xargs -r rm
echo "Backup concluído: $DATE"
EOF
chmod +x /usr/local/bin/backup-lauds.sh
echo "0 2 * * * root /usr/local/bin/backup-lauds.sh >> /var/log/backup-
lauds.log 2>&1" > /etc/cron.d/backup-lauds
```

6. FIREWALL — PORTAS ABERTAS NA VM2

Porta	Serviço	Aberta em
3306	MySQL	Instalação original
9000	MinIO API S3	02/04/2026
9001	MinIO Console Web	02/04/2026

7. BANCO DE DADOS — TABELAS PRINCIPAIS

Tabela	Finalidade
users	Usuários do sistema
units	Unidades médicas
reports	Laudos radiológicos
report_versions	Histórico de retificações de laudos
studies_cache	Cache de estudos DICOM
templates	Modelos de laudo
audit_log	Log de auditoria
anamnesis_simple	Indicações clínicas
dicom_annotations	Anotações do visualizador DICOM
study_metadata	Metadados editáveis dos estudos
phrases	Frases pré-definidas
phrase_groups	Grupos de frases
user_unit_permissions	Permissões por usuário/unidade

8. HISTÓRICO DE INSTALAÇÕES

Data	Ação
21/03/2026	MySQL instalado, banco <code>pacs_portal</code> criado
02/04/2026	MinIO instalado e configurado
02/04/2026	Bucket <code>lauds</code> criado (privado)
02/04/2026	Firewall liberado nas portas 9000 e 9001
02/04/2026	<code>server/storage.ts</code> adaptado para MinIO
02/04/2026	Tabela <code>report_versions</code> criada
02/04/2026	Backup automático diário configurado

9. CONTATOS E SUPORTE

Desenvolvimento	StudioBarra7
Plataforma	LAUDS — www.lauds.com.br
Suporte	0800 896 555 489 625
Instagram	@lauds_radiologia
CNPJ	12.345.678/0001-90